

RESEARCH INTERESTS

- 기하적으로 일관된 비디오 기반 월드 모델
- 2D/3D/4D 컴퓨터 비전, LiDAR 기반 자율주행, SLAM
- 딥러닝 모델 강건성, 일반화

EXPERIENCE

- 한국전자통신연구원 (ETRI) 시각지능연구실
석사후연수연구원
 - 비디오 기반 World Model 학습 및 체화형 인공지능 행동 모델 개발

대전광역시, 대한민국
Aug. 2026 – Present

EDUCATION

- 경상국립대학교 대학원
M.S. in Computer Science and Engineering (GPA: 4.5/4.5)

경남 진주시, 대한민국
Mar. 2025 – Aug. 2026
- 경상국립대학교
B.S. in Computer Science (GPA: 4.32/4.5)

경남 진주시, 대한민국
Mar. 2020 – Feb. 2025

LANGUAGES

- **Korean:** 네이티브
- **English:** TOEIC Speaking IH (Intermediate High) / 일상회화 및 국제학술대회 질의응답 가능

PROJECTS

- LiDAR 기반 자율주행 인지
 - LoRa-MOS: 밀도 감쇠에 강건한 LiDAR 동적 객체 분할 (IEEE RA-L)
 - X-MOS: 이중 LiDAR 센서 간 일반화 프레임워크 (ICRA 2026)
 - SwiftMOS: LiDAR 기반 실시간 동적 객체 분할 (IEEE RA-L)

Feb. 2026 – Sep. 2026
Aug. 2025 – Jan. 2026
Jan. 2025 – Jan. 2026
- 카메라 기반 컴퓨터 비전 응용
 - 손가락 지시 기반 소형 로봇 조작 (SIGGRAPH Asia 2024)
 - Shrunk Reality: SLAM 기반 실시간 현실세계 Context 증강 (SIGGRAPH Asia)
 - SLAM 기반 불법 주정차 탐지 시스템 (SIGGRAPH Asia 2024)
 - 저비용 증강현실 인터랙션 (한국전자통신연구원, ETRI)

Mar. 2024 – Dec. 2024
Jan. 2024 – Dec. 2024
Aug. 2023 – Dec. 2024
Jan. 2023 – Dec. 2023

HONORS & AWARDS

- 제20 AI 경진대회 – 공장 설비 소음 이상 탐지 (우수상)

May 2026
- 경상남도도지사 포상 – IT공과대학 학위수여식 (단과대학 수석 졸업)

Feb. 2025
- 네이버 1784 스쿨혁명 – 초등학생 대상 인공지능 교육 전국 1등 팀 (대상)

Nov. 2023
- 몇쟁이사자처럼 해커톤 – 웹 개발 해커톤 전국 3등 팀 (동상)

Aug. 2023

PUBLICATIONS

- 1저자: 10편, 공저자: 9편
- [International Journals]
- Lee, M., et al. (2026). LoRa-MOS: Density-Decay-Robust LiDAR Moving Object Segmentation via Logarithmic Spatial Representation and Range-Balanced Learning. *IEEE Robotics and Automation Letters*.

- **Lee, M.**, Kim, U., Kim, G. W., & Lee, S. (2026). SwiftMOS: A Fast and Lightweight Moving Object Segmentation via Feature Flowing Direct View Transformation. *IEEE Robotics and Automation Letters*.
- **Lee, M.**, Lee, S., & Seo, H. (2026). Enhancing Early Alzheimer's Disease Detection via Transfer Learning: From Big Structural MRI Datasets to Ethnically Distinct Small Cohorts. *Applied Sciences*, 16(2), 1004.
- Yeon, S., **Lee, M.**, Bae, J., & Lee, S. (2026). Resolving Ambiguity in Pointing Gestures Using Contextual Reasoning from Large Language Models. *Computer Modeling in Engineering & Sciences*.

[International Conferences]

- **Lee, M.**, Ha, I., Choi, S. M., Kim, G. W., & Lee, S. X-MOS: A Heterogeneous Cross-LiDAR Generalization Framework for Moving Object Segmentation. *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 2026*.
- **Lee, M.**, Choi, S. M., Kim, G. W., & Lee, S. HBRB-BoW: A Retrained Bag-of-Words Vocabulary for ORB-SLAM via Hierarchical BRB-KMeans. *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 2026 (Late-Breaking Results)*.
- Kang, W., Kim, M., **Lee, M.**, Kim, U., Bae, J., Lee, S., Kim, G. W., & Choi, S. M. Hierarchical Interests Modeling on Multiple Time Scales for Sequential Recommendation. *Artificial Intelligence with Biased or Scarce Data Workshop at AAAI 2026*.
- Kim, U., **Lee, M.**, Bae, J., Kim, M., Choi, S. M., & Lee, S. Privacy-Preserving Argumentative Explanations. *AAAI 2026*.
- **Lee, M.**, Bae, J., Kim, U., Choi, S. M., & Lee, S. Shrunk Reality: Augmenting Real-World Contexts in Real-Time on Realistic Miniature Dioramas. *SIGGRAPH Asia 2024*.
- Bae, J., **Lee, M.**, Kim, U., & Lee, S. SLAM-Based Illegal Parking Detection System. *SIGGRAPH Asia 2024*.
- **Lee, M.**, Bae, J., Choi, S. M., & Lee, S. Finger-Pointing Interface for Human Gesture Recognition Based on Real-Time Geometric Comprehension. *SIGGRAPH Asia 2024*.

[Domestic Journals]

- **이민재**, 배지호, & 이수원. (2025). Watch My Wrist: 증강현실 환경에서 카메라 시야를 벗어난 손동작 인식을 위한 손목 근육 움직임 기반 예측. *한국정보기술학회논문지*, 23(7), 167-170.
- **이민재**, 배지호, 최상민, & 이수원. (2024). 3D LiDAR 환경에서의 동적 객체 탐지 개선을 위한 평면 탐지 및 프로젝션 기반 필터. *한국정보기술학회논문지*, 22(12), 19-27.

[Domestic Conferences]

- 하일환, **이민재**, & 이수원. 영상처리 기반의 디지털 발표 환경용 손 떨림 보정 포인팅 시스템. *2025년 한국정보기술학회 추계종합학술대회*.
- 연수민, **이민재**, & 이수원. 3D 손 추적 기반의 저비용 혼합 현실(MR) 시스템. *2024년 한국정보기술학회 추계종합학술대회*.
- 김웅식, **이민재**, & 이수원. 1인칭 혼합 현실과 실시간 전략이 결합된 멀티플레이 시스템. *2024년 한국정보기술학회 추계종합학술대회*.
- **이민재**, 배지호, & 이수원. 3D LiDAR 환경에서의 평면 탐지 필터 기반 동적 객체 분할. *2024년 한국정보기술학회 추계종합학술대회*.
- 김웅식, 배지호, **이민재**, & 이수원. 설명 가능한 얼굴 미모 예측 모델. *2023년 한국정보기술학회 추계종합학술대회*.
- 배지호, **이민재**, 김웅식, & 이수원. SLAM 기반 불법 주정차 탐지 시스템. *2023년 한국정보기술학회 추계종합학술대회*.